

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5
«Автоматизація (CI/CD) частина 2 Jenkins.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

Львів 2026

Мета роботи: Отримати практичний досвід роботи щодо автоматизації рутинних задач.

Хід роботи

Jenkins — це автономна програма на основі Java, готова до запуску «з коробки» з пакетами для Windows, Linux, macOS та інших операційних систем, подібних Unix. Дослідження теоретичних відомостей.

1. Приступаю завдань.

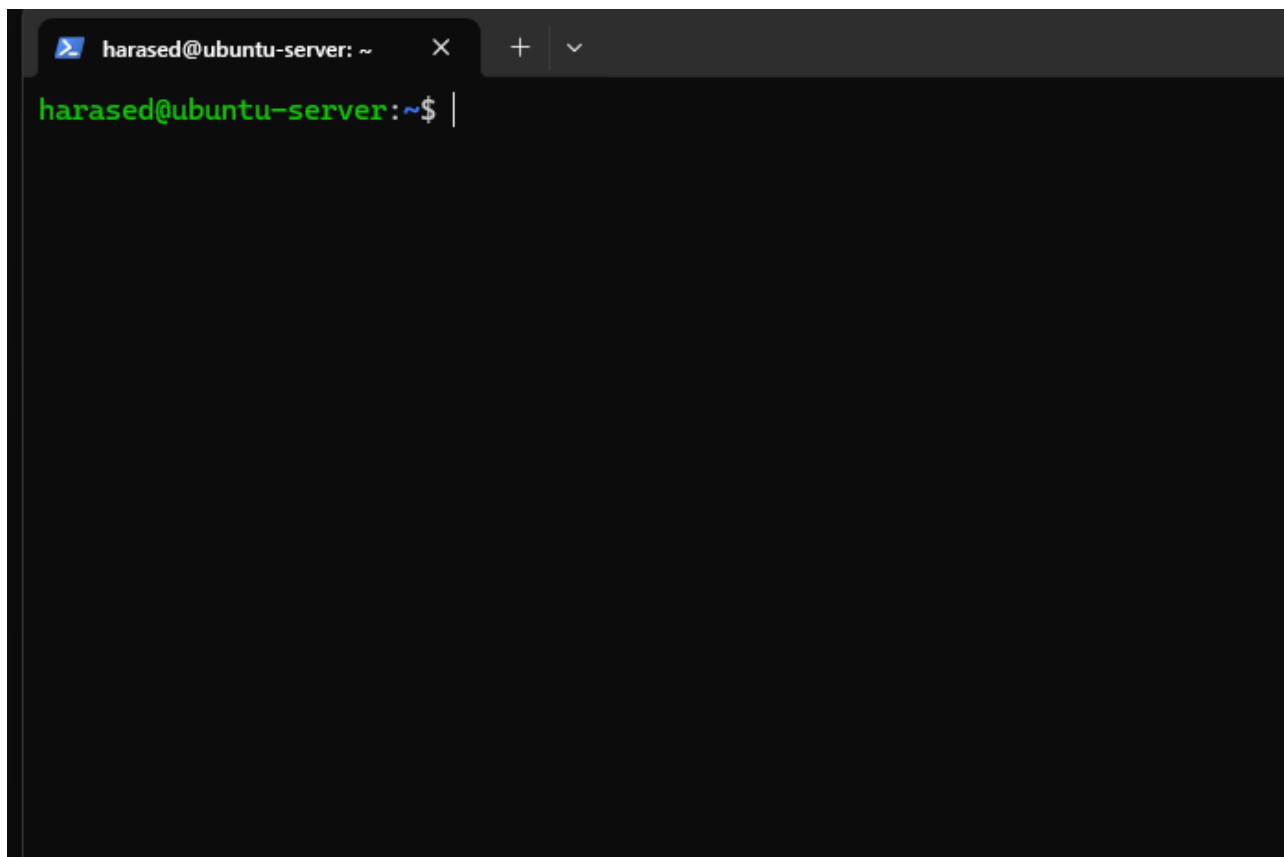


рисунок 1 (стандартно встановлюємо підключення з моєї ОС до віртуалки)

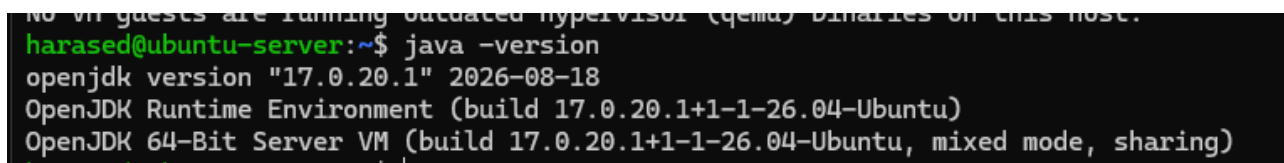


рисунок 2 (оновлюємо ОС та встановлюємо джаву)

```

echo -deb [signed by /usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc] https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null

sudo apt update
sudo apt install -y jenkins
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:5 https://build.openvpn.net/debian/openvpn/stable resolute InRelease
Ign:6 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease
Get:7 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release [2,044 B]
Get:8 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release.gpg [833 B]
Ign:8 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release.gpg
Warning: OpenPGP signature verification failed: https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release: The following
atures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7198F4B714ABFC68
Error: The repository 'https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release' is not signed.
Notice: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
Notice: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Package jenkins is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

^[[Error: Package 'jenkins' has no installation candidate

```

рисунок 3 (встановлюємо Jenkins ключі, але через те що спочатку встановлював 2023 рік виникла помилка)

```

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 41
  Download size: 53.9 MB
  Space needed: 54.7 MB / 10.2 GB available

Get:1 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 net-tools amd64 2.10-2ubuntu1 [151 kB]
Get:2 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ jenkins 2.580.1 [53.7 MB]
12% [2 jenkins 917 kB/53.7 MB 2%] 32.7 kB/s 26min 54s^
C
harased@ubuntu-server:~$ wget https://pkg.jenkins.io/debian-stable/binary/jenkins_2.580.1_all.deb
--2026-10-04 19:08:38-- https://pkg.jenkins.io/debian-stable/binary/jenkins_2.580.1_all.deb
Resolving pkg.jenkins.io (pkg.jenkins.io)... 146.75.2.133, 2a04:4e42:70::645
Connecting to pkg.jenkins.io (pkg.jenkins.io)|146.75.2.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://get.jenkins.io/debian-stable/jenkins_2.580.1_all.deb [following]
--2026-10-04 19:08:38-- https://get.jenkins.io/debian-stable/jenkins_2.580.1_all.deb
Resolving get.jenkins.io (get.jenkins.io)... 128.24.70.119, 2603:1030:408:3::2bd
Connecting to get.jenkins.io (get.jenkins.io)|128.24.70.119|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://mirror.netone.nl/jenkins/debian-stable/jenkins_2.580.1_all.deb [following]
--2026-10-04 19:08:39-- https://mirror.netone.nl/jenkins/debian-stable/jenkins_2.580.1_all.deb
Resolving mirror.netone.nl (mirror.netone.nl)... 195.95.177.10, 2001:67c:dec:195:95:177:10:a
Connecting to mirror.netone.nl (mirror.netone.nl)|195.95.177.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 53734708 (51M) [application/octet-stream]
Saving to: 'jenkins_2.580.1_all.deb'

jenkins_2.580.1_all.deb      1%[                ] 735.75K  36.7KB/s   eta 22m 20s^
C
harased@ubuntu-server:~$

```

рисунок 4 (встановлюємо Jenkins уже 2026 року, але швидкість мене не задовільняє, я вже витратив на джаву 25 хв, тому шукаю спосіб як пришвидшити скачку файлу)

```

harased@ubuntu-server:~$ sudo apt install -y aria2
Installing:
  aria2

Installing dependencies:
  libaria2-0 libcares2

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 41
  Download size: 1,608 kB
  Space needed: 5,842 kB / 10.2 GB available

Get:1 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libcares2 amd64 1.34.6-1ubuntu0.1 [101 kB]
Get:2 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libaria2-0 amd64 1.37.0+debian-4 [1,122 kB]
60% [2 libaria2-0 961 kB/1,122 kB 86%] 76.2 kB/s 7s

```

рисунок 5 (встановлення нової утиліти для багатопотокового завантаження)

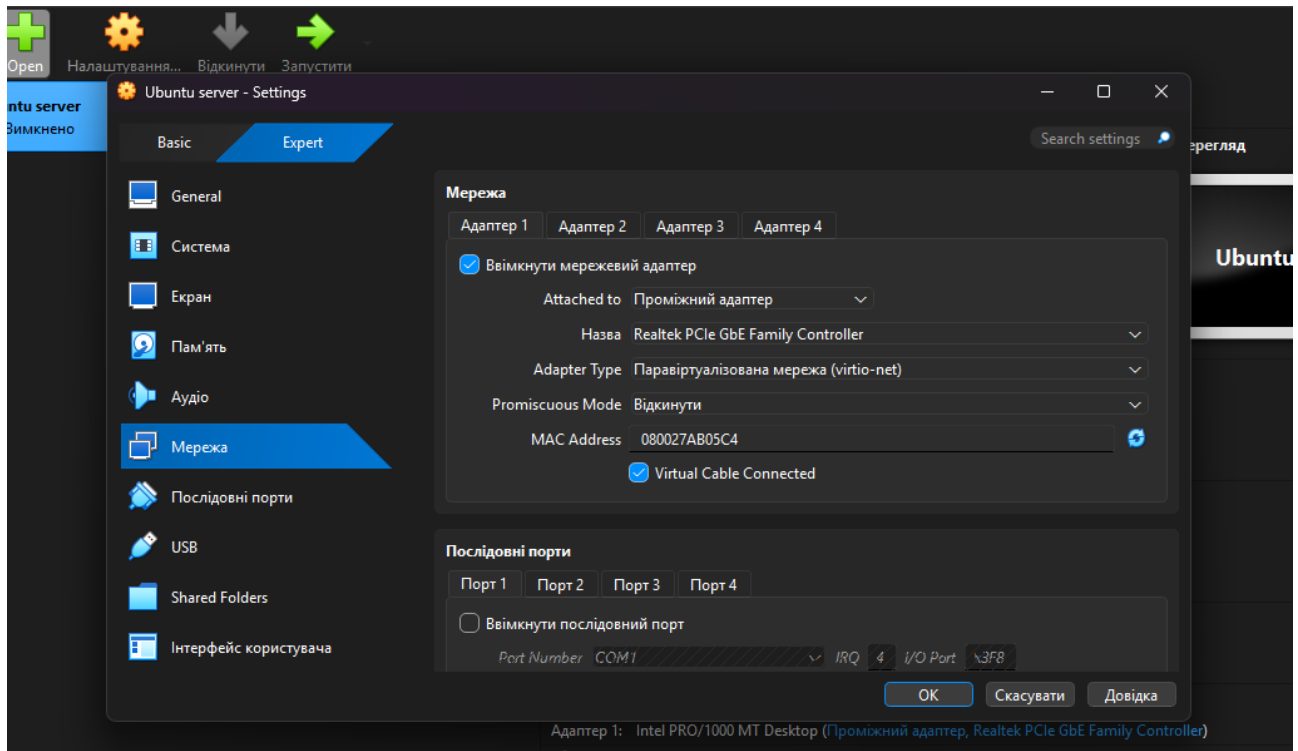


рисунок 6 (переключаю на паравіртуальну мережу для отримання більшої швидкості)

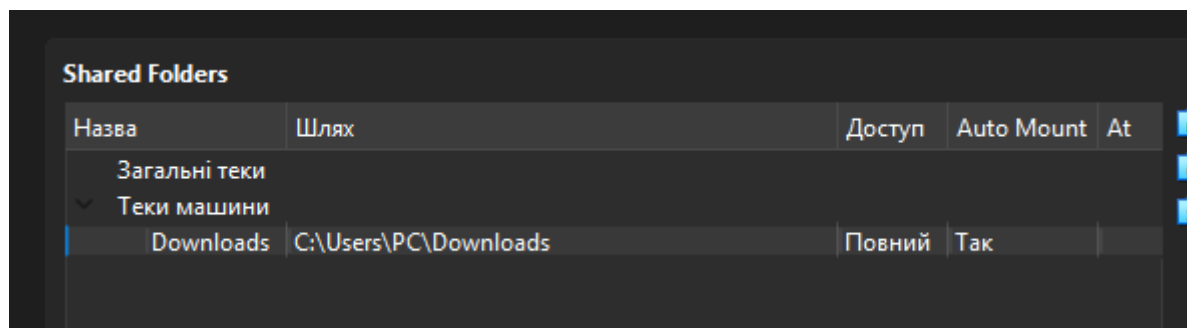


рисунок 7 (створюю спільну папку для віндос та лінукс)

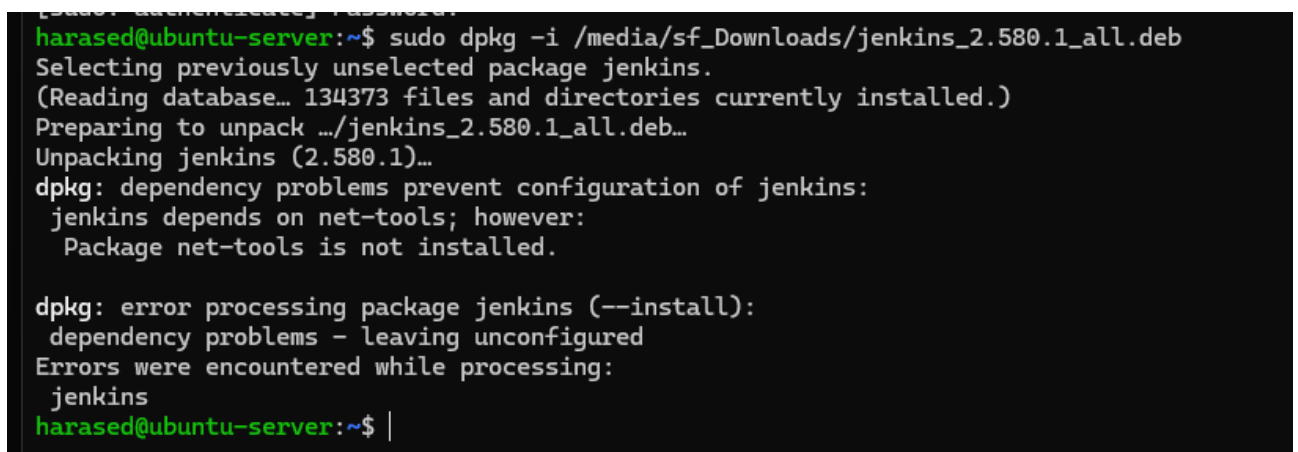
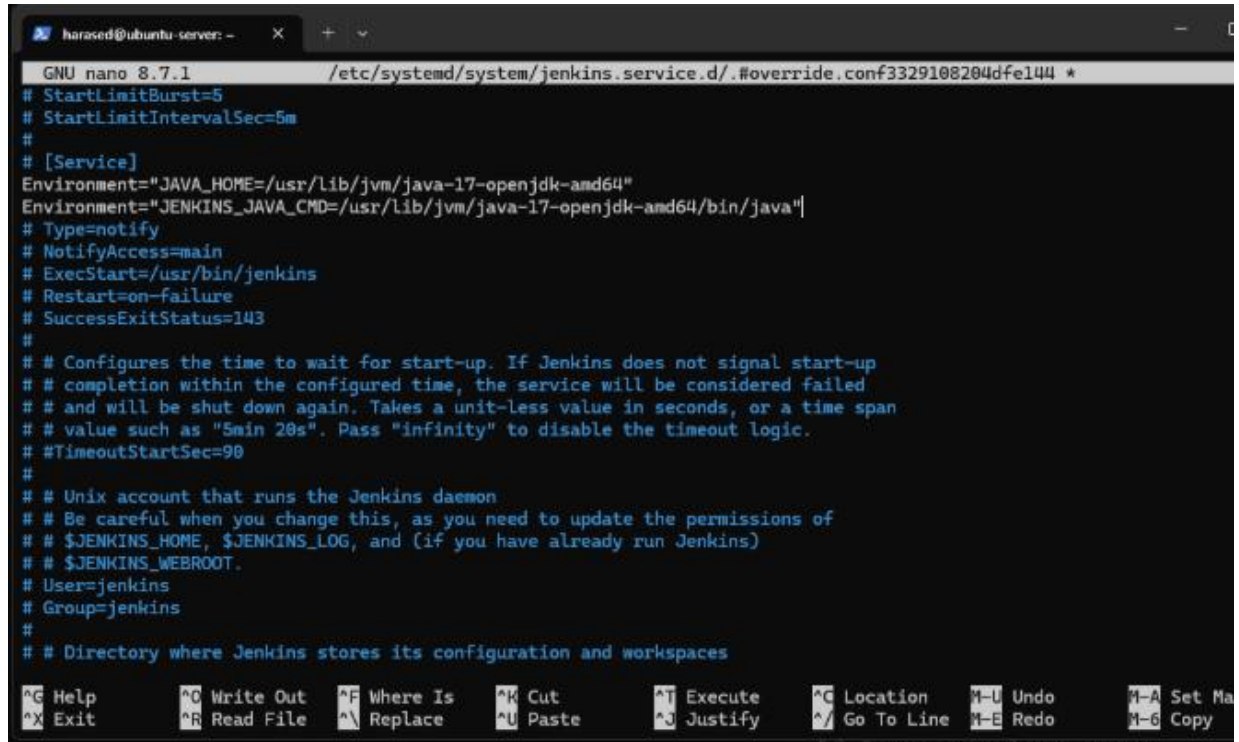


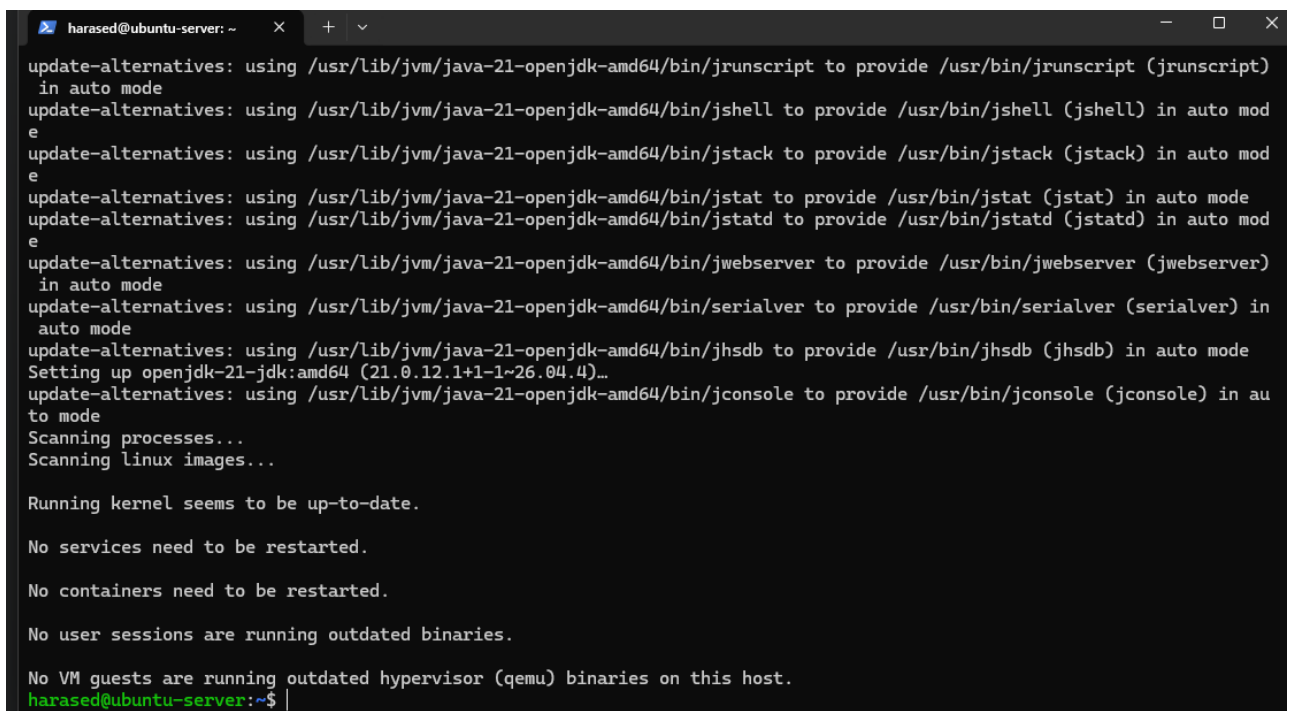
рисунок 8 (передаю файл з віндоса та встановлюю його)

Під час подальшого виконання завдання виникло дві проблеми. Які я зміг вирішити. Перша проблема те, що Jenkins, не знаходив директорію встановлення Java, і мені треба було вказати це вручну, я прописав в файлі шлях. Але далі після цього виникла друга проблема, в тому, що я встановив застарілу версію Java, а Jenkins хотів версію 21 і тому я оновив її.



```
GNU nano 8.7.1 /etc/systemd/system/jenkins.service.d/override.conf3329108204dfe144 *
# StartLimitBurst=5
# StartLimitIntervalSec=5m
#
# [Service]
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"
Environment="JENKINS_JAVA_CMD=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java"
# Type=notify
# NotifyAccess=main
# ExecStart=/usr/bin/jenkins
# Restart=on-failure
# SuccessExitStatus=143
#
# # Configures the time to wait for start-up. If Jenkins does not signal start-up
# # completion within the configured time, the service will be considered failed
# # and will be shut down again. Takes a unit-less value in seconds, or a time span
# # value such as "5min 20s". Pass "infinity" to disable the timeout logic.
# #TimeoutStartSec=90
#
# # Unix account that runs the Jenkins daemon
# # Be careful when you change this, as you need to update the permissions of
# # $JENKINS_HOME, $JENKINS_LOG, and (if you have already run Jenkins)
# # $JENKINS_WEBROOT.
# User=jenkins
# Group=jenkins
#
# # Directory where Jenkins stores its configuration and workspaces
```

рисунок 9 (зміна конфігурацій файлу установщика, щоб бачило джаву)



```
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jrunscript to provide /usr/bin/jrunscript (jrunscript)
in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jshell to provide /usr/bin/jshell (jshell) in auto mod
e
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstack to provide /usr/bin/jstack (jstack) in auto mod
e
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstat to provide /usr/bin/jstat (jstat) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstatd to provide /usr/bin/jstatd (jstatd) in auto mod
e
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jwebserver to provide /usr/bin/jwebserver (jwebserver)
in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/serialver to provide /usr/bin/serialver (serialver) in
auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jhsdb to provide /usr/bin/jhsdb (jhsdb) in auto mode
Setting up openjdk-21-jdk:amd64 (21.0.12.1+1~26.04.4)...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jconsole to provide /usr/bin/jconsole (jconsole) in au
to mode
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
harased@ubuntu-server:~$
```

рисунок 10 (успішне встановлення нової Java 21)

```

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
harased@ubuntu-server:~$ sudo bash -c 'cat <<EOF > /etc/systemd/system/jenkins.service.d/override.conf
[Service]
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64"
Environment="JENKINS_JAVA_CMD=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/java"
EOF
> sudo systemctl daemon-reload
> sudo systemctl restart jenkins
> sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
> ^C
harased@ubuntu-server:~$ sudo bash -c 'cat <<EOF > /etc/systemd/system/jenkins.service.d/override.conf
[Service]
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64"
Environment="JENKINS_JAVA_CMD=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/java"
EOF'
[sudo: authenticate] Password:
harased@ubuntu-server:~$ sudo systemctl daemon-reload
harased@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart jenkins
sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword^Z
[1]+  Stopped                  sudo systemctl restart jenkins
harased@ubuntu-server:~$ sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
ec8fe0ffc2414447bb6a89754a3ae0e3
harased@ubuntu-server:~$

```

рисунок 11 (отримання ключа для вводу в Jenkins)

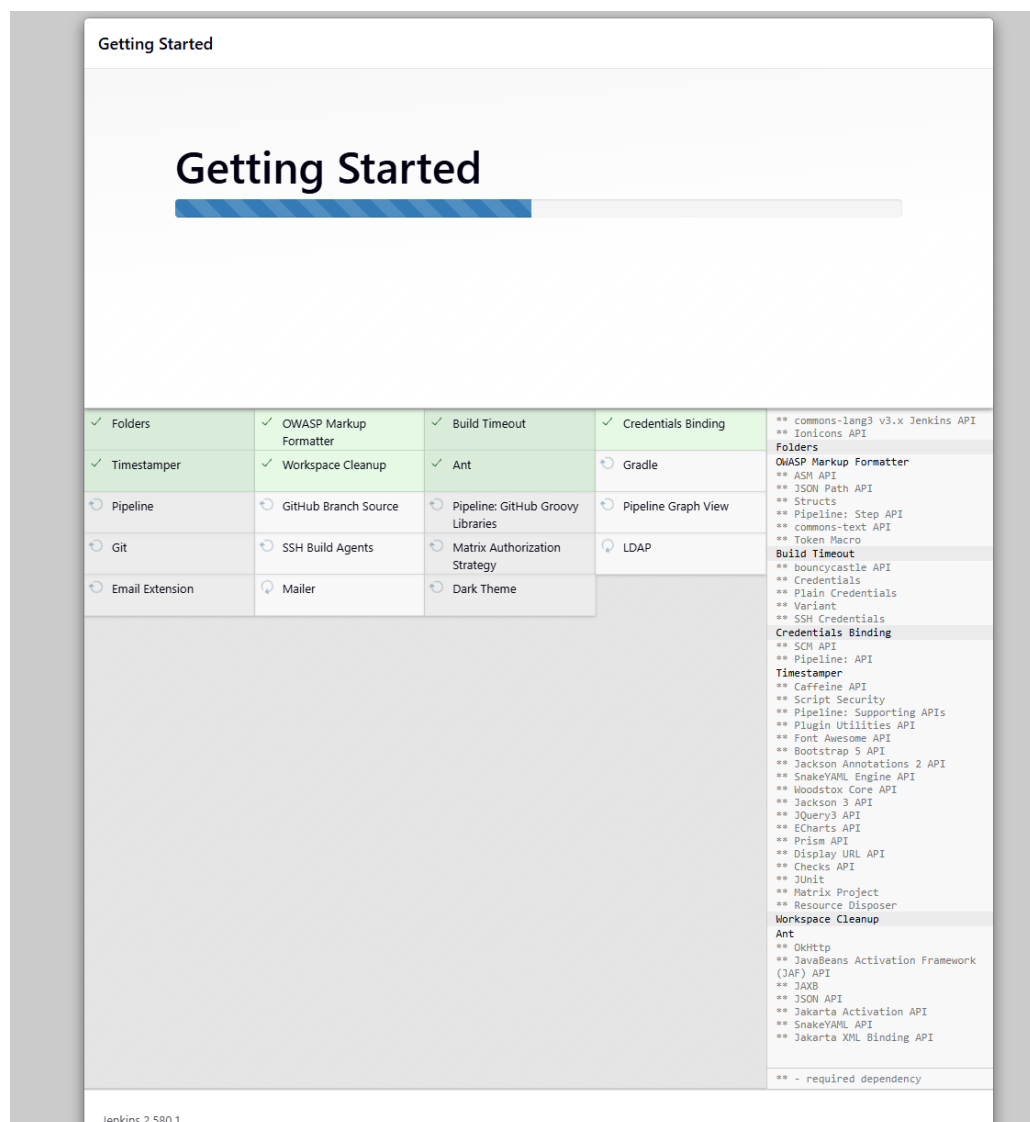


рисунок 12 (установка плагінів)

Getting Started

Create First Admin User

Имя пользователя

Пароль

Повторите пароль

Ф.И.О.

Email

рисунок 13 (створення користувача)

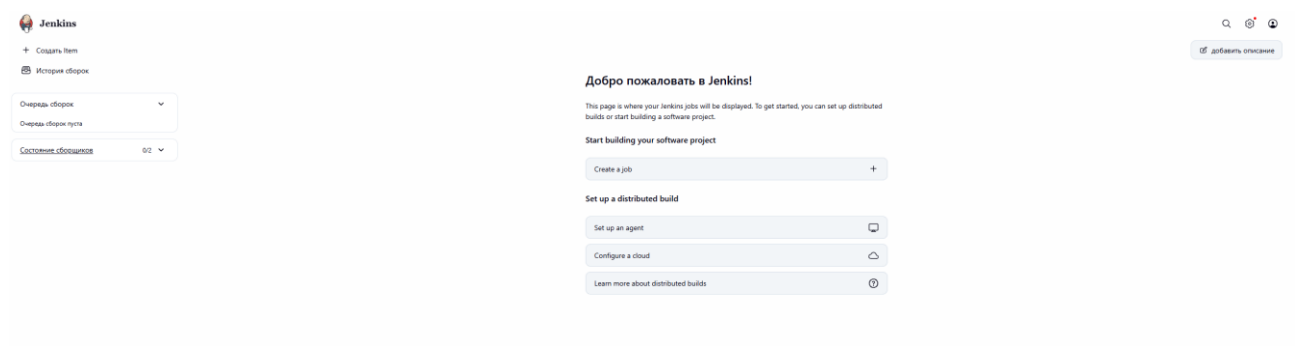


рисунок 14 (успішне створення користувача)

Jenkins / test-job / #1

Статус

Изменения

Вывод консоли

Delete build '#1'

Edit build information

Console

Started by user `admin`
Running as SYSTEM
Building in workspace `/var/lib/jenkins/workspace/test-job`
[test-job] \$ `/bin/sh -xe /tmp/jenkins5653442424611198992.sh`
+ `echo Hello from Harased!`
Hello from Harased!
Finished: SUCCESS

рисунок 15 (створення тестового джоба, для освоєння функціоналу та перевірки роботи)



рисунок 16 (бачу помилку, Jenkins не бачить мого файлу, хоча по директорії він є, роблю висновок що йому не вистачає прав)

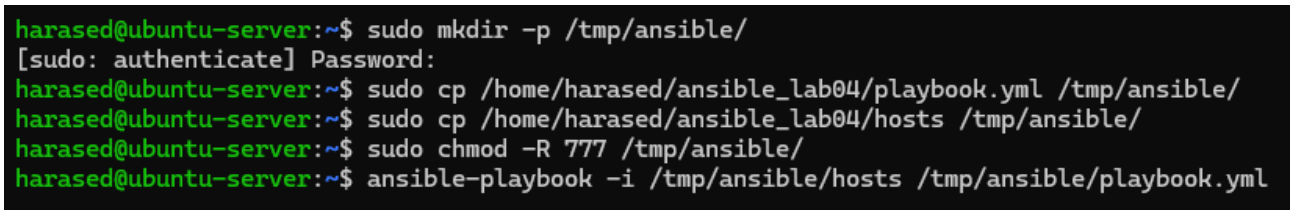


рисунок 17 (копіюю файли в темп та надаю йому доступ читати їх)

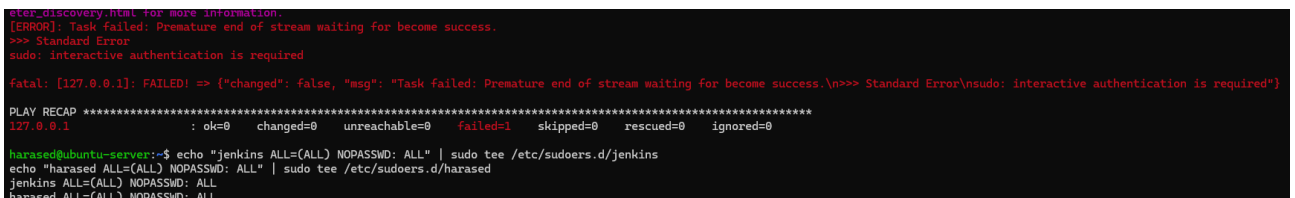


рисунок 18 (бачу туж саму помилку з паролем, що і в минулій лабораторній, тому знаю вирішення та відключаю паролі)

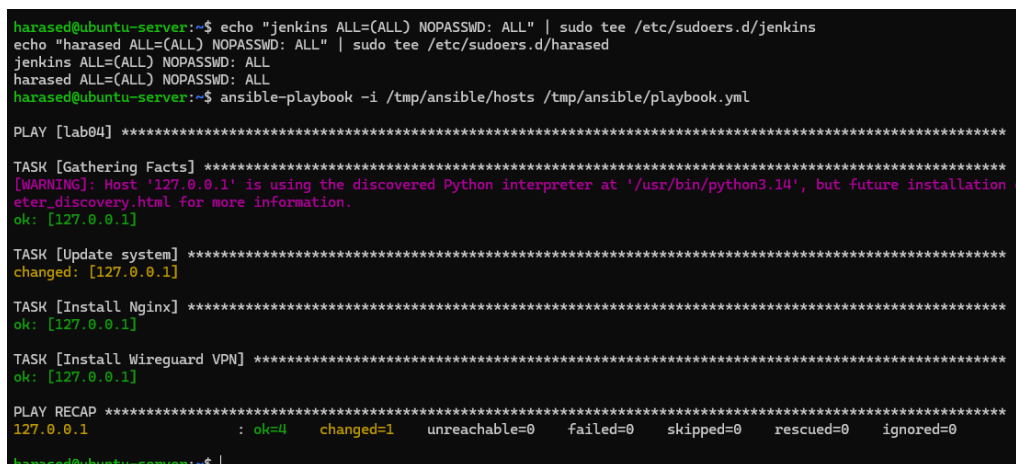


рисунок 19 (успішно)

Console

```
Started by user admin
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/lib/jenkins/workspace/test-job
[test-job] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins1620284764853290766.sh
+ ansible-playbook -i /tmp/ansible/hosts /tmp/ansible/playbook.yml

PLAY [lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host '127.0.0.1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future installatio
core/2.20/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html for more information.
ok: [127.0.0.1]

TASK [Update system] *****
changed: [127.0.0.1]

TASK [Install Nginx] *****
ok: [127.0.0.1]

TASK [Install Wireguard VPN] *****
ok: [127.0.0.1]

PLAY RECAP *****
127.0.0.1          : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

Finished: SUCCESS
```

рисунок 20 (успішне відпрацювання другої задачі)

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я освоїв навички автоматизації за допомогою інструменту Jenkins. Я використав минулі знання з лабораторних робіт для налаштування SSH взаємодії між моєю ОС-Windows та віртуальним середовищем Linux. Під час роботи виникали деякі проблеми, до прикладу як, повільна швидкість завантаження файлів, проблеми з встановленими версіями, помилка знаходження файлом директорію, відсутні права на читання файлу, проблема з читанням пароллю. Я зміг знайти шлях для вирішення усіх проблем.